

A Packing of 102 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 102 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.305094. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.303133, obtained by deleting 1 of the 103 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 102 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.305094\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 102$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.303133, obtained by deleting 1 of the 103 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 102/101 = 1.514851$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N102.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 150 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

130509424669539617512610647064682481487156645317776402143343610808685889
9535600398301371300377194

denominator:

999999999999341800688205983250839218926835564252240774124634441735112593
746287628945433390107485

B Coordinates

102 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N102.txt`.

-662689187988 391496469275	381522271411 -200319397248	494480031664 -277323787248	199602409888 -52655804142
-236562169746 -427087618037	586856786490 502764258712	-309911559872 185536598992	-569413869922 542020331796
39811530898 -70679686827	45801643466 -644031962412	-106749480816 606273062249	184262734359 376807430562
306910841507 -25755599876	290617649407 -31203914174	60727268586 -274746328021	-31263947193 -446379320225
402315113081 240605085462	-522582668578 138215508573	-77851010760 -135149028587	425380531378 519146335465
-59877828366 551159654683	30622492824 -106736706992	-505768749219 -335851861970	-618369676091 -94709956377
-381582722377 -483064872342	312890353819 815653900684	186253772188 -582612887687	-184950044426 269482842853
313135719429 -252286085663	-252026015197 -104248829833	690875781344 -153065064547	-487893756670 208360827223
72414092389 122201914156	-722125968477 207176744072	-424021069874 -228892141700	143072058820 -221544686522
215058248410 32053691557	342257590190 92185372579	176805709847 103089246272	-183002706819 748811920939
-586166480711 488400648146	143734525459 228442856885	-644040660218 -263708597460	-514243526184 -474839126625
217337020578 556091752079	378572390850 -412247006854	-248667225518 -275809827074	-143232749109 -235902306704
5148755281 514928423511	-187248326481 197215849857	1287671810056 194316600193	597565267270 13431883974
-88775787241 -253233725720	-60192461552 -163436911715	323910444141 413376671008	-170918967672 225976143604
118802334400 303949839595	-168081247865 -204703454686	232587492137 203300198950	-191678143477 -120069551283
-731886590020 -120838392174	125629447225 534615885024	410212085082 -388301737473	717050701681 175116689771
787368059976 -153050159905	156676501154 -101451153371	232869458529 -376711970091	155552978233 162276240855
168475580174 711818323558	-623165257585 218460698745	353946370582 -558324621563	-137380682396 -601577102460
317938817719 -303524373027	42610875750 -583368869815	-666749834201 271570806901	270892987974 206248413897
123767486516 -256038107860	-314764561885 -480115105313	264777599739 -402486831019	182669678247 -438644937083
202662782572 53447783945	662244609833 -129319607844	272933575539 -321541048836	388904217643 -377778435514
83197898828 -271423956642	636345968928 -357483051724	224263641648 -298743978155	-344736678503 -138945752731
-432718904123 -328815006337	109357972487 -296591963768	-235821266866 -230356299954	256762575040 -429109891296
-4928558475 357156585914	135711880549 207609766960	-322922843788 -503678616392	-235349912898 428025970841
9208412578 630333322916	213166285755 538785306316	-423562478041 -440757391368	-667631464561 -84271641173
286556720700 59196337644	-108229100693 -256518889629	145789429989 265694910640	-32694914113 -742726358314
645133470641 31518784867	-345184431106 1737070802006	140489645042 -123020322927	-19132053925 -275107747688
62752572003 28207791579	424298913532 -239330122660	-134730730735 -156332827201	630702491123 -18974915356
264197218555 -325201485987	456455544426 546571673974	58007048191 -18929991880	-274655087789 -9504857981
202964412481 620416726871	-102485239395 615871455191	-544884423549 -387699079404	140180508779 312317147263
112314555231 -310657149149	38842883891 156923816500	21665168406 850634763977	67847032661 -290378158271
-605330793478 101023742451	-664118566322 304388101943	596456853793 -189308216645	234831704097 691477640439
-304809040008 -167442187513	-479524094688 -66229562907	18130603329 53335658549	-15445791305 351903923956
84765237050 758381169638	334162454234 37062260886	-552528334504 217934236583	119334501479 -363294110215
279602979963 -300487304855	-282696797706 -52597682050	536113944077 79899810048	-95452600188 296600811062
281164627424 -81503167703	-175968488843 80170622555	-305459052538 203921856802	-187861506392 -7713260761
176926209161 -335507121408	307317822847 -232856782562	-22705805448 634444151928	915863174094 -171857468645
-794061284717 -98240361734	-325301968974 -548272420850	451374728419 594642579909	214497729248 353701069985
81651867655 -420653415306	-795436903310 120188481694	3304270487 9546906685	-34014718266 152868304789
27244808529 -26837206592	-466432866902 -136807227730	-166646535195 -31285767317	-154937246938 -839913695598
50059088470 102496759536	-14207905649 107376255477	-620091092344 399451733992	-159395116240 110458298799
655739067917 184550502289	26761895531 137073188296	-40571484381 -187832602237	130159940525 -306562577651
140057753325 86911272874	-186358776396 762538442232	105879654602 -342411570305	-791990152682 -93771053497
474469062729 -8321283270	75452442412 63123591182	246270622011 164524882462	-56297199715 229078200670
129661257103 -451548704436	50580769723 -224650130223	308362599559 870189686	-330925307382 27261424298
-28764072460 363209707461	-58996558533 -150831002580	135299173296 -299561823242	-264114721278 -667357248
203457872134 -726548717858	458263845038 243720226542	763512536303 -419557138986	352079699229 -355457270344
125040963230 290038186775	-47042153767 -287821142186	370533101564 692641153800	-67195850478 365261877609
255463538739 -566993466951	880161583 338597737998	26783506716 317263005360	1688148535 -164881902829
-377300250032 -606573593768	381402594668 544293268811	150881161729 97529795533	353985458887 97687489072
188045216745 229013621664	373289911346 209077015163	287038084835 278234297579	-318365494683 -472642230175
-237486497220 453946782949	-47510074310 -124352248404	377032416754 46818715496	730589120210 -211374644992
68715968783 -125078840253	-705144957583 604093684244	-510270707990 -144366309906	269732913473 9482733589
-84981890989 -167282573728	-550760951586 130538322248	-131469048666 -527117813048	367083855926 289766982176
-577716426604 83235959603	-441906086837 40266015062	285063678329 -685817443685	-165990900254 691180243408
595753292956 38930224743	90312855441 -762687740183	-81429128664 231299293076	50757469139 -89402455045
365242506579 -98751294731	-168192449171 -225630683484	-637110031318 10022970537	-46583966765 670909443218
-120281913139 39994538097	212435190043 333592908952	63199625614 -312655520156	-441022231531 380996939050
198941949657 431341728104	165325632787 482296316939	436988130160 590462348960	-490161056479 -229276454992
127112245563 -70738100892	324396688068 -68000556162	180541999308 63312272082	429853595496 -256583594535
3460564140 -249214179101	-535949425556 14783714890	505907003215 -286032271202	342692835934 118535850531
471791950841 446458911729	-41908936155 -357806568029	-309345544767 165395616992	-506695097245 -284784434821
53307836379 637470226731	-385008966238 -233563769063	438851647786 362671350224	-39277469593 -427987443772
-154829672898 360260317679	-320059139378 -151609792410	-330459562218 489433995843	372230520477 467858164799
-277780075159 383123283724	-233725711575 -441933065954	284576565314 43319241784	357596273850 -532548228963
-220711251367 209157529881	-561345647742 344162661790	205015331293 -406476197467	-56928007684 142095464964
-156574543727 -285859295343	-220181044048 -607735525091	58824835932 10535232549	-144888711364 456427863396

-572096871310 -91648954163
-350751260187 -98022809601
-483945973910 -161934547215
-157514524615 474081012305
373796689272 -20529763120
-306746217312 -231320032183
-317931115640 359130374484
-322771778331 -200561119531
532798042824 -126245320701
-343243794374 -708395126679
223029440116 -115014952086
330890903627 -495863093290
259024940363 164694519823
-139126616956 558085289538
544776489891 429884745273
57843528002 -209251459284
503369682366 -566902990413
-123778734643 -49966316268
416784936093 315912948745
-413534365955 95749139076
-123855002079 -137201095401
-513405020734 -256129869004
699969790124 -580606290584
34261634490 402080114776
73580538718 -35778777958
19402781750 -249646000829
-473337889583 -525591742974
-10214456859 -277401044151
-377696886434 205081866062
-108476089569 -434361208118
-710099364 -216402791202
-110094972253 287043259106
96709060545 -630974433166
-6305328540 7601119913
-612166096470 -440389244663
670310102040 -218903104839
391337742723 -62629718037
-180132928528 -155569952716
599584385505 -609363203328
456676008347 180102738475
-419713544422 -568216178401
-102235395275 -386004700354
-79021440152 291320894381
231293242047 106667148928
312366539727 19089982236
-136363644131 588605840839
507689648878 -21094257317
-128689582157 478838392649
39247485731 -81315196623
-274454441195 -267153571216
-142053066483 546876913625
-715875432012 -215383407605
-254610312599 163051898124
-295416092322 -525680442984
-101185449092 -156704594149
580307563169 -528682405374
-43660833270 -324647392426
482244129074 -193763100057
-434401687542 -449012019022
-278813671847 -220138304764
95822180726 -281616510985
-423052685372 -47916177387
-515264490502 -495552090301
312884770851 4534132193
309993882150 70469842424
524089541274 -338265749089
276253662034 -248595258041
36986753008 -701152216078
120897809789 -535689137630
240583472484 19425016145
-105711671208 153763396204
-866422524254 -200331745903
74146926312 -451856555095
277201615627 -15305961453
16470844538 -644561230389
288150261602 -169461013824
518759315705 -691109306537
16862015545 141594015993
-525449738074 -379214587641
120735150933 -31575440546
201436379862 140993675653
-321283200634 287829586809
499609690477 494210597721
-215686550181 102709038608
126751010271 -496827364198
456501910183 -276080713628
565618456437 68677480290
385643076166 476543872270
151802882809 -76990896989
83009399202 -659780068378
255203737415 29766084336
460251826462 54845225832
-390195366909 452224597014
-611578647118 -545610746195
232662090719 343672050035
-78429780906 -182966724477
477987619880 -570154373189
-148391759064 111106567526
-136014868982 -43715067544
-380057800262 -82962892346
-693730171812 165224570667
132384421776 -513003549032
-183645064144 -122155215155
262019303879 -136821394694
-137040383633 -574593314134
421756975485 508015382119
-248196413960 288111524348
374930280691 -68123811657
219351760656 -276396683709
137901016570 121384528756
67918329734 -440944255210
24099572907 -499328446054
41966836394 139075429338
158015216567 -200914589621
-13732415040 623956127091
949081567913 126807098656
25244569264 -140332110042
7188977825 -614671268397
-518377614493 145637488997
-497298819632 -344390530198
-50994081273 574850718804
-507168890996 302717398273
-442520076619 -192702102057
-166267448936 -58700450958
-331817035900 74664228902
-756783497813 394444560537
88495642864 -347209907923
-20236342058 164548260957
-26905745892 -278355177272
385259659400 157473934586
-35888632579 -319969591809
-398118431509 -697529717482
-444579390718 -405528671842
-233679353232 48644839420
-449365443155 -68703894195
-333086698230 19385895068
586028279775 175513758380
195771423324 -327792873757
206775523730 -804416787679
101761304611 -74424731151
-2548039446 -376779462137
170669464127 253196724176
-411734030200 141751230
209719814598 -642527760492
29088035316 -9805702712
162190450702 -303945247032
-586302079093 -484732085180
621655970134 -23160883692
692071052879 38144393997
-318302623000 -97334870587
329090860245 233598354080
-291618052969 -8486262187
-212529470181 509518209768
101402996903 179850242362
-181961139998 446481962442
-371238487900 548368080787
-488331912912 -386705386091
471838605046 -637887146105
666914970560 193770545964
-105545913197 299597756767
61234807011 -177183842648
-7907510265 480442917121
279341288967 -1325751621
3778245066 232447466174
-245854846972 23824744635
87230352360 -410392483649
-195619958526 -427410728889
235112559101 410634032290
-22402166630 -291770260234
-464341457750 603289576130
769059697413 158901629650
-175666911752 -73295470070
238834833938 -677834597960
-356128235434 -34013716159
366172034412 207141646461
-489761849266 221448662760
475610617690 167429080009
-305628665325 106733862556
179901128557 634735981343
-300338504789 -69805750113
408883689143 -129293180579
-501821196436 -351313508424
229438412160 278738104544
-60822555651 322037838804
673850800614 -480249739860
194172344570 348370118847
-114681841312 -539894063073
140422653798 187007058761
-22854400352 -28436524706
4738206571 147162673966
521802303680 156193547989
209609383784 -653990462945
85168121587 -478332770130
714005222816 124023212977
-320290149786 -340302990133
252187709245 -406748694204
-175024888282 -35166740704
-254135842158 -140533402028
-457801689177 -183067765699
-231979346903 -371289920916
28276060761 -415942213340
761045340605 -15265596057
-218256671213 55579139165
-117298497911 568599331188
-188343065440 363286092749
-368045305956 -46581907546
307324409886 -39581889561
115943546347 1230471478
-638899437646 92710642288
-482994895462 256210622601
-254037543176 -859308104129
-123153196485 -227234540762
-299648779520 -34417412512
-190476100433 75269774114
449611997603 195287143327
-609452900177 -138597154273
-33932987942 -828910012310
156890934579 -124706411123
-507400977174 412988471346
130857607778 250201295665
41499362223 -357815762006
-518194259993 353909138504
90978503959 -426199806753
-42578563227 430591166503
-114423632997 -290829907153
-592623398513 -475084130750
343473527183 250769170479
240698453200 80554522831
288988565460 620929878504
524904207096 -106374166710
-406301686245 344918731391
-29457973437 382930057795
-96642225334 -239549222679
648105185199 -158304681365
38440269 -54203367949
-213617175538 -502139477522
201926473721 -350415645090
397887411958 1563888634
256834113016 -492227440766
-496607251522 -152236189036
-204507885127 -324052080375
357124934782 215728989184
90825111256 662038835136
-557420745744 147981594921
59102603235 -368348673465
789182602 177894841679
-43839213727 716969158851
353079467701 -208482371287
-230591426750 -189910882959
341977520236 225599318243
323665720159 44647227095
-631509791742 -431518754441
362457764449 -729347445536
199572990617 283135873643
-631484055772 -222661887773
-162887206627 -247439856687
-400694843776 -394528448167
54429177945 155265730080
213799888871 -10158691324
440750893259 -311798395511
108256948631 33418931977
-233133672692 464069407924
283191532027 -475267632746
449088830974 192338949573
-577525127006 265660108007
-267709078739 -600410586204
-38657452126 -84608605868
-495331283128 -287092988693
-496539594430 -26629268285
386534193751 440188482977
325632446817 -215931679480
85579729543 118954191816
273928572097 -238365840717
57935793314 -376184940251
-616994287973 258159370639
-177775131969 -692653410900
-313713233887 -134712546689
249540535684 1643544292
21306128866 272143938953
-236035365904 517615894505
-596245746874 -149917301131
-632439869906 -60317570288
113860917791 298359635898
121207048691 -724382089768
153480522922 -286016355721
-436563360425 -12255072668
259524610267 -185214534164
-114427015930 -202871388336
395555358059 -113465681250
-589703387321 94019929388
2495184447291 -889155590184
368191524575 -173986672145
-106717870967 -618692013658
-48803659402 632663184189
242611074975 27379653043
196602904633 -360942418358
-289894937776 255263015154
655240817582 49697521799
-395698247566 -128513176421
-467717816567 -42234177433
418033184210 -725719987
34619178094 264154782705
4069946080327 -580369669236
-449756246725 41253022318
-338406008694 -659698214386
-569414960065 27100462196
-11831672300 242274636690
-131422843182 -311540993430
34464997135 -72170569321
-406274640128 -151728145361
209068317943 567485769349
497817713789 464809249525
13844982687 110760120596
695657389702 -421787876187
96067954617 -268702610883
-221045478885 413894107308
512770162048 130575813169
-68941539085 -321245248112
239482700252 -88600897705
380658497820 -757665100881
609620155323 59482764201
129913112702 -52374805637
-85470958036 63252938367
-366389866297 -536248701350
-132302789971 -50869204164
469640265490 -560998132760
474571326826 -62575715103
177304326473 720974243206
599988769981 284459373632
83626859885 152417609419
-290317045688 192358621699
-232411836080 -133504794987
351656972681 100338538142
342052335736 496144169196
44095250110 225882128673
710024856318 -322349902144
-334299142066 322615372259
156110326503 -401356304242
-232447488908 -232108506897
-251196536567 -51942818297
-82998426311 192196276747
467208308863 91261338291
198354474260 208937843425
461322468761 -515977464333
-195081279210 -515961145301
149150816004 32689276249
192356275082 251313528964
-434842375892 178078452092
43251413029 -232075454010
203351174021 610812023729
12033081641 -132523908983
-67733201647 -154343675795
534780609090 -382498815741
-204544287850 292837005674
-208015037811 363348568009
335301283847 409370322317
44681528009 260147036092
361237252520 429239038207
-675313963479 217716799586
-168244661100 521530362265
291761151610 325161659156
-148980124551 287594688720
261060139829 -16127064209
100313599229 -462853970200
-826201654586 9934226463
-382936751598 -253348855373
-65792832029 -252428161259
-198124867494 -37363972879
-24233196103 718417021412
233745869713 4177223067
-90565976678 -240826664514
71877638679 54448294497
-89457730927 -516262979989
-239752713629 -2735895825
13344527369 201831194359
136187224914 -542155499200
198209295842 -416003257051
-223111239758 -446112156982
-28586552793 -74153917655
26738366917 -143115466365
-115229992312 -16520551558
-112806103427 -370347014678
-75492428372 -405219028327
477081286091 395699086528
-398539731064 32726103987
-727428245909 479556453953
-227384711556 -297838820584
31647976075 441606988307
-670128075639 -153245616819
231717964652 549215723242
294846131345 -108550638379
-261170281228 330599195300
-523028245909 -83612927854
136794863151 46882770480
189697407066 -687342655942
116817452868 -268644297716
566589054397 -151806949788
-110446354620 -144396329768
-452131666254 482947366163
-418924823103 -736532707562
-24745586726 -57578378511
351753574644 -305732353854
296268042353 278338466590
118824586157 -78268245818
421401612087 -359356674819
-60535841815 424120897828
480709259075 407068559431
46768531259 191291402963

-76864265646 -306496652187	140824286 608499915081	567922396754 14235459224	-59676055223 -252905733954
-274929128326 -158900696761	82526162139 -455213294863	159345630136 -25675795261	319521388112 424397240269
-166157442936 277100264867	56644029116 -85211673492	86487564308 -434276308727	400549335242 172381881041
337036214953 541029431123	-68977854112 389570594202	259317810778 54848455970	369170598756 -412925260810
80895132520 12212759310	428134903109 75065949526	557289649940 37808518898	313991800464 326147310644
-106054093229 -516959949924	202860746280 238852374262	97613022917 355724104446	583256794271 131170591112
584205692822 -654152210679	116302377215 675058568130	340736604126 -326049423896	135792327157 673004381294
-118617744823 -158001781346	-827952135100 6591808682	16520002270 233342414356	314476678765 -383854131697
-667738588575 -409378197393	248475317822 -339590493387	548640511893 -32587091200	-244985693166 -91317311529
-16781768535 314413584200	11183355378 -320848837113	-406456322141 384024739598	-416347884893 -136619240885
-341128419818 -115223435305	336193089340 491590273150	-217954024424 -82791922342	272461082505 -280414651446
-253607958661 -854731944	-737978803526 432506540860	388062668287 -257320704789	-151162063388 12053382377
-559383176855 237090701112	-191679901443 140892507788	-279094365754 -565889521642	473416578443 227617666429
-64220125936 -721116927477	-90155902208 294337717442	376061493319 545350138426	204160788213 -497395823385
50792903327 -327416554564	-29476600642 419501370339	-518986716483 -618886654236	-56656690515 131324973489
-652355627249 -110483509084	-209928169451 -36006873091	5834602499 168141098222	-496988086128 -196625242661
177142416314 169663321029	502422578269 429615914389	219586365551 -75181523802	-273005908917 -327978569936
336960689513 369270126674	-33189800536 -603160566146	368314162246 -13677871366	-613299261036 402539323701
-152217474296 159276152260	574420756835 354142739379	-630666229753 344743961605	102322031743 612475897163
294493381976 -337424374838	-11068564323 115374604079	-50881364035 -491471851502	481182605409 210997430110
-289366510516 402178599796	491921002475 -200298242090	379281263491 -230392848540	389567317844 -305731918111
128226703162 -144108020175	331888061475 -108665620965	50617863332 -411575861866	330321110039 267751029855
388322974028 -487725731198	-454651524529 -185108232043	-478204138602 135553912416	-376085472115 39221839040
218923539196 321740183337	4137616107 371794486431	-640263851829 159948282090	106425294549 -418472802368
202704849240 -512665678066	331595584247 -522537225134	173480517136 522103225360	16357723703 -349205913214
-113927117148 69995508067	441785414768 -181989095967	-137871160510 -649805668888	153825264448 674807105961
553145023917 342272639707	138013647625 -532748138783	-402000716866 351567230752	575232263194 -190657351520
584007384889 302020014956	-75627913921 -202272447382	7007549013 97532835657	139769481411 175456327544
336803809626 300079441166	61998053748 279177001772	-51197620300 -182901369132	-145951700675 669236289064
-417687790907 290152928851	443869583302 -183632539733	-384713109615 -307631948982	349304647754 -195580056653
-513533601457 89147638722	-310688915877 -573740414368	-229620916120 -485442955617	-423421763987 413658025954
411206842920 458297224184	-52955017784 443277969132	244866027437 -257693058812	-297626919102 225918122377
86010291787 -430993502287	-692721081675 -69362220540	416297814744 -256802260351	-517064140813 -326805083214
-473472375580 215008262566	504491727796 13197686045	-669229087004 235154502654	-548986859340 -392180313994
-218445405300 -74322681900	52300440405 -824251501844	-6964412672 550367643050	23220369483 -18093822453